

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

по курсу "Электричество и магнетизм" МФТИ

Все формулы приведены в системе СИ

ВОПРОС 1: ЗАКОН КУЛОНА. НАПРЯЖЁННОСТЬ. ТЕОРЕМА ГАУССА

1. ЗАКОН КУЛОНА

Сила взаимодействия двух точечных зарядов:

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \cdot \hat{r}_{12} \quad (1)$$

где $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ Ф/м — электрическая постоянная

2. НАПРЯЖЁННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \quad (\text{силовая характеристика поля}) \quad (2)$$

Для точечного заряда:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \hat{r} \quad (3)$$

3. ПОТОК НАПРЯЖЁННОСТИ

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad (4)$$

4. ТЕОРЕМА ГАУССА (интегральная форма)

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{внутр}}}{\epsilon_0} \quad (5)$$

Частные случаи для трёх простейших геометрий:

1. Точечный заряд:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \quad (6)$$

2. Бесконечная заряженная нить (λ — линейная плотность):

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (7)$$

3. Бесконечная заряженная плоскость (σ — поверхностная плотность):

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (8)$$

5. ТЕОРЕМА ГАУССА (дифференциальная форма)

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (9)$$

6. ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЗАРЯДА

$$E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (10)$$

7. ЦИРКУЛЯЦИЯ ВЕКТОРА $\vec{E}$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (\text{в электростатике}) \quad (11)$$

8. ОБЪЁМНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ

$$w_E = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{\vec{D} \cdot \vec{E}}{2} \quad (12)$$

ВОПРОС 2: ГРАДИЕНТ. УРАВНЕНИЯ ЛАПЛАСА И ПУАССОНА. ЗАКОН ОМА

1. ГРАДИЕНТ

$$\nabla \varphi = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) \quad (13)$$

2. СВЯЗЬ ПОТЕНЦИАЛА И НАПРЯЖЁННОСТИ

$$\vec{E} = -\nabla \varphi \quad (14)$$

3. УРАВНЕНИЕ ПУАССОНА

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (15)$$

4. УРАВНЕНИЕ ЛАПЛАСА

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad (\text{при } \rho = 0) \quad (16)$$

5. ОБОБЩЁННЫЙ ЗАКОН ОМА

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} \quad (17)$$

где σ — удельная проводимость

ВОПРОС 3: ЗАКОН БИО-САВАРА. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

1. ЗАКОН БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I[d\vec{l} \times \hat{r}]}{r^2} \quad (18)$$

2. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ НА ОСИ ВИТКА

$$B(x) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad (19)$$

3. ЦИРКУЛЯЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{inside}} \quad (20)$$

4. РОТОР И ДИВЕРГЕНЦИЯ $\vec{B}$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (21)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (22)$$

ВОПРОС 4: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И МАГНИТНЫЙ ДИПОЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИПОЛЬ:

- Дипольный момент: $\vec{p} = q\vec{l}$
- Поле в дальней зоне:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{3(\vec{p} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{p}}{r^3} \quad (23)$$

- Момент сил: $\vec{N} = \vec{p} \times \vec{E}$
- Энергия: $W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$

МАГНИТНЫЙ ДИПОЛЬ:

- Дипольный момент: $\vec{\mu}_m = I\vec{S}$
- Поле в дальней зоне:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{3(\vec{\mu}_m \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{\mu}_m}{r^3} \quad (24)$$

- Момент сил: $\vec{N} = \vec{\mu}_m \times \vec{B}$
- Энергия: $W = -\vec{\mu}_m \cdot \vec{B}$

ВОПРОС 5: КОЛЕБАНИЯ В RLC-КОНТУРЕ

Уравнение колебаний:

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = 0 \quad (25)$$

Параметры:

- Собственная частота: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- Коэффициент затухания: $\delta = \frac{R}{2L}$

Режимы колебаний:

1. **Колебательный** ($\delta < \omega_0$):

$$q(t) = q_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi), \quad \text{где } \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \quad (26)$$

2. **Апериодический** ($\delta > \omega_0$)

3. **Критический** ($\delta = \omega_0$)

Добротность:

$$Q = \frac{\omega_0}{2\delta} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (27)$$

ВОПРОС 6: КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЕ ЦЕПИ

Условия квазистационарности:

$$l \ll cT = \lambda, \quad \text{где } l \text{ — размер цепи, } \lambda \text{ — длина волны} \quad (28)$$

Комплексные сопротивления:

- Резистор: $Z_R = R$
- Катушка: $Z_L = i\omega L$
- Конденсатор: $Z_C = \frac{1}{i\omega C}$

ВОПРОС 7: ЭНЕРГИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Энергия магнитного поля:

- Объёмная плотность: $w_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$
- Энергия катушки: $W = \frac{LI^2}{2}$

Закон Фарадея:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (29)$$

Индуктивность соленоида:

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l} \quad (30)$$

ВОПРОС 8: ПОЛЯ В ВЕЩЕСТВЕ

Магнитные материалы:

- Диамагнетики: $\mu < 1$
- Парамагнетики: $\mu > 1$
- Ферромагнетики: $\mu \gg 1$

Граничные условия:

$$\text{Для } \vec{D}: \quad D_{2n} - D_{1n} = \sigma_{\text{св}} \quad (31)$$

$$\text{Для } \vec{E}: \quad E_{2\tau} = E_{1\tau} \quad (32)$$

$$\text{Для } \vec{B}: \quad B_{2n} = B_{1n} \quad (33)$$

$$\text{Для } \vec{H}: \quad H_{2\tau} - H_{1\tau} = j_{\text{пов}} \quad (34)$$

ВОПРОС 9: СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Ряд Фурье для периодического сигнала:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \quad (35)$$

Спектр АМ-сигнала:

$$s(t) = A_0[1 + m \cos(\Omega t)] \cos(\omega_0 t) \quad (36)$$

Содержит: $\omega_0, \omega_0 \pm \Omega$

ВОПРОС 10: СПЕКТР ОДИНОЧНОГО ИМПУЛЬСА

Интеграл Фурье:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (37)$$

Соотношение неопределённостей:

$$\Delta\omega \cdot \Delta t \geq 2\pi \quad (38)$$

Добротность в спектральном представлении:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \quad (39)$$

ВОПРОС 11: УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА

Уравнения Максвелла в вакууме:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (40)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (41)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (42)$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (43)$$

Ток смещения:

$$\vec{j}_{\text{см}} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (44)$$

Скин-эффект:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_0 \sigma}} \quad (45)$$